



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA



Ajustes teóricos de dados experimentais de espectroscopia de impedância eletroquímica

Miguel Xavier de Moraes

Macaíba-RN
Dezembro de 2023

Miguel Xavier de Moraes

Ajustes teóricos de dados experimentais de espectroscopia de impedância
eletroquímica

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso Técnico em Informática da Escola Agrícola de Jundiaí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como requisito parcial para a obtenção do grau de Técnico em Informática.

Orientador: Professor Doutor Gilberto Lima

Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Macaíba-RN
Dezembro de 2023

Trabalho de conclusão de curso sob o título Ajustes teóricos de dados experimentais de espectroscopia de impedância eletroquímica apresentado por Miguel Xavier de Moraes e aceita pelo curso Técnico em Informática da Escola Agrícola de Jundiaí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo aprovada por todos os membros da banca examinadora abaixo especificada:

Professor Doutor Gilberto Lima
Orientador
EAJ – Escola Agrícola de Jundiaí
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Professor Doutor Leonardo Rodrigues de Lima Teixeira
Avaliador
EAJ – Escola Agrícola de Jundiaí
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Professor Doutor Anderson Dias Viana
Avaliador
EAJ – Escola Agrícola de Jundiaí
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Macaíba-RN, 6 de dezembro de 2023

Dedico este trabalho a todos que confiaram em mim durante esse processo, especialmente meu pai e minha mãe.

Agradecimentos

Aos meus queridos pais,
palavras não são suficientes para expressar minha gratidão pelo amor incondicional que vocês sempre me deram. Vocês são meu porto seguro, minha fonte de inspiração e força. Obrigado por moldarem quem sou hoje. Amo vocês eternamente.

À minha amada mãe,
sua bondade e carinho são faróis que iluminam meu caminho diariamente. Obrigado por ser a mulher incrível que você é, por sempre estar ao meu lado. Sua presença é meu maior presente.

Ao meu sábio pai,
agradeço profundamente por ser meu guia, mentor e herói. Seu amor incondicional e sabedoria são a luz que guia meus passos. Em cada desafio, sua força me inspira, e em cada vitória, sua presença é a razão da minha alegria.

À minha estimada irmã,
nossa conexão é única e especial. Sua amizade é um tesouro que valorizo profundamente. Sou grato por ter você ao meu lado, tornando cada dia mais especial.

Ao meu valioso professor Gilberto,
sua paixão pelo ensino e dedicação aos seus alunos são inspiradoras. Obrigado por compartilhar seu conhecimento de maneira envolvente e desafiadora. Suas lições vão muito além da sala de aula, são guias para o meu crescimento.

Aos meus grandes amigos,
a jornada ao lado de vocês é repleta de risos, aventuras e apoio mútuo. Obrigado por serem minha segunda família, por estenderem a mão nos momentos difíceis e celebrarem comigo nas vitórias. Vocês tornam a vida mais colorida e significativa. Sou grato por cada um de vocês.

“O agora é uma dádiva, por isso chama-se presente”

Mestre Oogway

Ajustes teóricos de dados experimentais de espectroscopia de impedância eletroquímica

Autor: Miguel Xavier de Moraes
Orientador(a): Professor Doutor Gilberto Lima

RESUMO

A sociedade global atual tem uma enorme dependência de energia elétrica e de água. O consumo desenfreado e o esgotamento dos recursos naturais têm levado cientistas e pesquisadores a buscarem outras formas de gerar energia sem causar o desperdício dos nossos recursos atendendo a nossa necessidade. A eletroquímica é a área de estudo da química responsável por investigar e entender a produção de energia elétrica a partir de reações químicas, ou usar eletricidade para ocorrência de algumas reações químicas. Além dos métodos convencionais de obtenção de energia elétrica de maneira renovável, como solar e eólica, diversos outros métodos e/ou dispositivos têm sido propostos com essa finalidade. Esses dispositivos fornecem quantidades de energia e danos ambientais distintos, então, entender o método e os parâmetros eletroquímicos do dispositivo usado para esse fim são de extrema importância. Os dispositivos de energia azul e as máquinas ácido-base utilizam gradiente de concentração iônica para obtenção de energia elétrica e tem ganhado atenção por fornecer energia de maneira sustentável ao mesmo tempo que contribui para o tratamento de águas residuais ácidas, se encaixando nas temáticas de energia e água. Nesse contexto, uma técnica eletroquímica tem sido amplamente utilizada para análise dos parâmetros eletroquímicos desses dispositivos de armazenamento e conversão de energia; a espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). O ajuste teórico dos dados experimentais de impedância eletroquímica utilizando circuitos elétricos equivalentes aliado a modelos matemáticos são uma ótima alternativa para análise dos resultados obtidos por meio dessa técnica. Nesse trabalho, utiliza-se essa ferramenta para análise de alguns parâmetros eletroquímicos através de ajustes teóricos de dados experimentais de EIE de materiais que são comumente utilizados nos dispositivos descritos, contribuindo para compreensão dos fenômenos eletroquímicos e/ou sugestão de aprimoramento dos materiais usados para obtenção de energia elétrica e água com acidez apropriada para não causar danos ao meio ambiente.

Palavras-chave: Energia Azul; Água; Impedância Eletroquímica; Eletrodos de inserção; Dispositivos de armazenamento e conversão de energia; Máquinas ácido-base.

Theoretical adjustments of experimental data from electrochemical impedance spectroscopy

Author: Miguel Xavier de Moraes

Advisor: Professor Gilberto Lima

ABSTRACT

Today's global society is heavily dependent on electricity and water. Excessive consumption and the depletion of natural resources have led scientists and researchers to look for other ways to generate energy without wasting our resources at the same time that meeting our needs. Electrochemistry is the chemistry study area responsible for investigating and understanding the production of electrical energy from chemical reactions, or using electricity for the occurrence of some chemical reactions. In addition to conventional methods of obtaining renewable energy, such as solar and wind, several other methods and/or devices have been proposed for this purpose. These devices provide different amounts of energy and environmental damage, so understanding the method and electrochemical parameters of the device used for this purpose is extremely important. Blue energy devices and acid-base machines use ionic concentration gradients to obtain electrical energy and have received attention for providing energy in a sustainable way while contributing to the treatment of acidic wastewater, fitting in with energy themes. and water. In this context, an electrochemical technique has been widely used to analyze the electrochemical parameters of these energy storage and conversion devices; electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The theoretical adjustment of experimental electrochemical impedance data using equivalent electrical circuits combined with mathematical models is a great alternative for analyzing the results obtained through this technique. In this work, this technique is used for analysis of some electrochemical parameters through theoretical adjustments of experimental EIS data of materials which are commonly used in the described devices, contributing to the understanding of electrochemical processes and/or suggestion of materials improvement to obtain electricity and water with appropriate acidity so as not to cause damage to the environment.

Keywords: Blue energy; Water; Electrochemical Impedance; Insertion electrodes; Energy storage and conversion devices; Acid-base Machines.

Lista de figuras

Figura 1 - Os 17 Objetivos de Desenvoltimentos Sustentáveis.

Figura 2 - Esquema ilustrativo do princípio de operação da máquina ácido-base com o fluxo de ácido (J_{HX}) do reservatório ácido e fluxo de base (J_{MOH}) do reservatório básico, permitindo a reação de neutralização.

Figura 3 - Esquema do princípio de funcionamento da máquina ácido-base.

Figura 4 - Representação da estrutura de um PBA.

Figura 5 - Código usado para separação.

Figura 6 - Circuitos elétricos matematicamente equivalentes.

Figura 7 - Elemento de circuito: resistor.

Figura 8 - a) Espectro de impedância e b) Diagrama de Nyquist para um resistor ideal ($R = 300 \Omega$) na faixa de frequência de 100 kHz a 10 mHz.

Figura 9 - Elemento de circuito: capacitor.

Figura 10 - a) Espectro de impedância e b) Diagrama de Nyquist para um capacitor ideal ($C = 100 \mu F$) na faixa de frequência de 100 kHz a 10 mHz.

Figura 11 - Associação em série de um resistor com um capacitor.

Figura 12 - a) Espectro de impedância e b) Diagrama de Nyquist para um resistor ($R = 300 \Omega$) e capacitor ($C = 100 \mu F$) em série na faixa de frequência de 100 kHz à 10 mHz.

Figura 13 - Associação em paralelo de um resistor com um capacitor.

Figura 14 - a) Espectro de impedância e b) Diagrama de Nyquist para um resistor ($R = 300 \Omega$) e capacitor ($C = 100 \mu F$) em paralelo na faixa de frequência de 100 kHz à 10 mHz. c) Ampliação da figura: c) em regiões de baixa e d) intermediárias frequências.

Figura 15 - Resistor em série com uma associação em paralelo de um resistor com um capacitor.

Figura 16 - a) Espectro de impedância e b) Diagrama de Nyquist para um resistor ($R_1 = 100 \Omega$) em série com uma associação de um resistor ($R_2 = 300 \Omega$) em paralelo com um capacitor ($C = 100 \mu F$) em paralelo na faixa de frequência de 100 kHz à 10 mHz. c) Ampliação da figura: c) em regiões de frequências c) baixas e d) intermediárias.

Figura 17 - Diagrama de Nyquist para o eletrodo CuHCF em 100 mM de NaCl no pH = 4 e a) $E = 0,66\text{ V}$ e b) $E = 0,85\text{ V}$. A figura inserida (ampliação) representa o mesmo gráfico para regiões de altas frequências.

Figura 18 - Diagrama de Nyquist para o eletrodo CuHCF em 100 mM de NaCl no pH = 4 e a) $E = 0,66\text{V}$ e b) $E = 0,85\text{V}$: (—●—) Experimental e (—●—) Ajustes teóricos. A figura inserida representa o mesmo gráfico para regiões de altas frequências.

Figura 19 - Circuito elétrico equivalente usado nos ajustes de impedância.

Lista de abreviaturas e siglas

- EAJ** – Escola Agrícola de Jundiaí
- IEA** – Agência Internacional de Energia
- TWh** – Terawatt hora
- ESRL** – Earth System Research Laboratory
- ONU** – Organização das Nações Unidas
- ODS** – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- PRO** – Osmose retardada por pressão
- RED** – Eletrodiálise reversa
- CAPMIX** – Mistura capacitiva
- MEB** – Bateria de mistura entrópica
- pH** – Potencial hidrogeniônico
- PBA** – Análogo de azul da Prússia
- CuHCF** – Hexacianoferrato de cobre (II)
- EIE** – Espectroscopia de impedância eletroquímica
- CC** – Corrente contínua
- CA** – Corrente alternada
- LBL** – Layer by layer
- ITO** – Óxido de estanho dopado com índio

Lista de símbolos

C	– Capacitor/capacitância
C_{dl}	– Capacitância da dupla camada elétrica
CPE	– Elemento de fase constante
C_{sc}	– Capacitância do espaço de carga
D_C	– Coeficiente de difusão
f	– Frequência
H⁺	– Próton
HX	– Ácido
I(ω)	– Corrente elétrica alternada
J_{HX}	– Fluxo de ácido
J_{OH}	– Fluxo de base
L	– Indutor
Mⁿ⁺	– Íon de metal alcalino
MOH	– Base
MX	– Sal
OH⁻	– Íon hidroxila
R	– Resistor/resistência
R_{ct}	– Resistência de transferência de carga
R_M	– Resistência do material
R_S	– Soma das resistências do substrato e da solução eletrolítica
V(ω)	– Potencial elétrico alternado
W	– Trabalho elétrico
Z	– Impedância
Z'	– Impedância real
Z''	– Impedância imaginária
Z_C	– Impedância de um capacitor
Z_D	– Impedância difusional
Z_R	– Impedância de um resistor
α	– Parâmetro adimensional
β	– Parâmetro adimensional
ω	– Frequência angular

Lista de tabelas

Tabela 1 – Valores dos parâmetros obtidos do ajuste dos diagramas de impedância eletroquímica.

Sumário

1. Introdução	14
2. Metodologia	22
3. Resultados e discussão.....	24
3.1. Circuitos elétricos equivalentes.....	24
3.1.1 Resistor.....	25
3.1.2 Capacitor.....	26
3.1.3 Resistor em série com capacitor.....	28
3.1.4 Resistor em paralelo com capacitor	29
3.1.5 Resistor em série com uma associação de um resistor em paralelo com um capacitor	31
3.2. Ajustes teóricos dos dados experimentais de espectroscopia de impedância eletroquímica	33
4. Considerações finais	37
5. Referências.....	38

1. Introdução

A sociedade contemporânea tem uma enorme dependência da energia elétrica, que apesar de ter sido descoberta há alguns séculos, nem sempre empregava o papel fundamental como atualmente. Hoje, a energia elétrica está em todo lugar que o homem está, e vice-versa. Ela pode aparecer de diversas maneiras, de forma direta ou indireta, ativamente ou passivamente. Um uso de forma ativa (ou direta) da eletricidade no cotidiano das pessoas é a iluminação, a maioria esmagadora de toda iluminação mundial hoje é gerada pela corrente elétrica que acende uma lâmpada de led, por exemplo. Por outro lado, indiretamente, a energia elétrica é quem permite inúmeros processos de produção, seja esse de produtos, de mais energia ou qualquer outro. Conforme o apresentado, pode-se concluir que uma grande parte de todas as coisas que acompanham as pessoas atualmente precisa de energia elétrica para funcionar ou precisou no seu processo de formação.

Para o mundo atual funcionar e não entrar em colapso total, precisa-se de uma quantidade alta de energia elétrica, e todo esse uso constante e feroz da eletricidade causa uma enorme necessidade energética. Segundo a IEA (Agência Internacional de Energia, em inglês), o mundo tem uma geração de energia elétrica próxima de 25,721 TWh (terawatt hora). Desse montante, o consumo é de 21,371 TWh, desconsiderando as perdas que naturalmente ocorrem na transmissão (IEA, 2019). Esse número é absurdamente grande, e mais que qualquer outra coisa, ele representa a dependência citada anteriormente.

Pensando em demandas atuais e futuras, temas como energia e água caminham lado a lado. Enquanto, a energia elétrica é extremamente importante para a população mundial, a água é imprescindível. A água, não tem apenas a função de hidratar e permitir a existência e manutenção da vida, outro papel da água que se atrela diretamente ao tema de energia, é na geração e produção de energia elétrica.

A relação entre energia e água não é apenas positiva, há também um lado negativo. Fontes de geração de energia não renováveis por meio do petróleo, carvão mineral, gás natural e urânio causam um grande problema, os resíduos gerados do processo de obtenção de energia elétrica. No caso de muitos derivados de petróleo, por exemplo, são liberadas grandes quantidades de gás carbônico (CO₂) para a atmosfera quando são queimados e isso acarreta o aumento do efeito estufa (ESRL, 2022). As usinas nucleares liberam resíduos de forma diferente e bem particular, porque seus resíduos são radioativos e precisam ser muito bem

descartados para que não ocorra uma contaminação por partes dos seres vivos e do meio ambiente.

Na grande parte dos casos, algumas usinas nucleares e indústrias, de maneira geral, que trabalham com substâncias muito ácidas (ou alcalinas), tóxicas ou radioativas, muitas vezes descartam seus resíduos de forma irregular e acabam poluindo as águas e ambientes próximos, causando um sério problema ao meio-ambiente. Aliado a outros problemas e demandas futuras, esses problemas da poluição das águas e da geração não sustentável de energia elétrica chegaram em um nível tão extremo que a Organização das Nações Unidas (ONU) colocou a resolução desses problemas como metas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). Os objetivos, Figura 1, 6 (água limpa e saneamento), 7 (Energia acessível e limpa) e 13 (Combate às alterações climáticas) são os que estão diretamente ligados a esses problemas.

Figura 1– Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis.



Fonte: ONU, 2023.

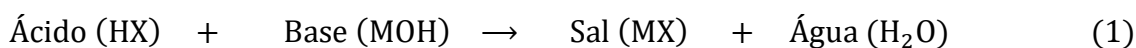
Diversos dispositivos eletroquímicos têm sido propostos para obtenção de energia elétrica de maneira sustentável a partir da água (KIM et al., 2015; YIP et al., 2014; BROGIOLI, 2009; LAMANTIA et al., 2011; LIMA et al., 2017; LIMA et al., 2018; LIMA e HUGUENIN, 2019). Tecnologias sustentáveis que utilizam o potencial energético dos rios e mares tem sido uma alternativa. O potencial energético obtido a partir dos oceanos, por exemplo, pode vir das ondas, marés, diferenças de temperatura e diferenças de concentração salina. Pontuando essa

última, PATTLE em 1954 (PATTLE, 1954) mostrou ser possível obter energia elétrica misturando soluções com diferentes concentrações iônicas. Nesse sentido, podemos pensar no encontro de água do rio com água do mar como uma mistura em enormes proporções de água com diferentes concentrações salinas. Assim, a energia elétrica obtida a partir da mistura de soluções com diferentes concentrações salinas damos o nome de Energia Azul (ALVAREZ-SILVA, OSORIO, WINTER, 2016; JIA et al., 2014; CIPOLLINA e MICALÉ, 2016). O potencial energético teórico dos rios que desaguam nos mares e oceanos é estimado na faixa entre 1,4 e 2,7 TW (CIPOLLINA e MICALÉ, 2016). É claro que só parte desse potencial pode ser realmente aproveitado e isso irá variar de acordo com a eficiência dos processos escolhidos e dos limites práticos de aplicações das tecnologias usadas.

Tecnologias e sistemas eletroquímicos que utilizam energia azul (ou fazem uso de sua base teórica) já são uma realidade tanto em escala laboratorial (pequena escala/prova de conceito) como em industrial (larga escala). Osmose retardada por pressão (PRO), eletrodialise reversa (RED), sistemas de misturas capacitivas (CAPMIX) e baterias de mistura entrópica (MEB) são alguns desses sistemas (KIM et al., 2015; YIP et al., 2014; BROGIOLI, 2009; LAMANTIA et al., 2011). Todos esses sistemas utilizam diferença na concentração de espécies para obtenção de energia elétrica.

Uma vez que podemos obter energia a partir da mistura controlada de soluções com diferentes salinidades e, aliado ao problema citado anteriormente de algumas indústrias descartarem (de maneira ilegal) resíduos muito ácidos ou alcalinos no meio ambiente, por que não usar as variações de prótons durante a neutralização de um resíduo ácido para gerar energia? Nesse caso, teríamos a produção de energia elétrica de maneira sustentável ao mesmo tempo que contribui para o controle da acidez dos resíduos industriais que são lançados ou descartados no meio ambiente.

Nesse sentido, Pseudocapacitores ou Baterias de neutralização ou, ainda, Máquinas ácido-base (FACCI et al., 2014; LIMA et al., 2017; LIMA et al., 2018; LIMA e HUGUENIN, 2019) são dispositivos que fornecem energia elétrica a partir da neutralização de soluções ácidas (ou alcalinas), ou seja, mistura de um ácido com uma base conforme reação abaixo:

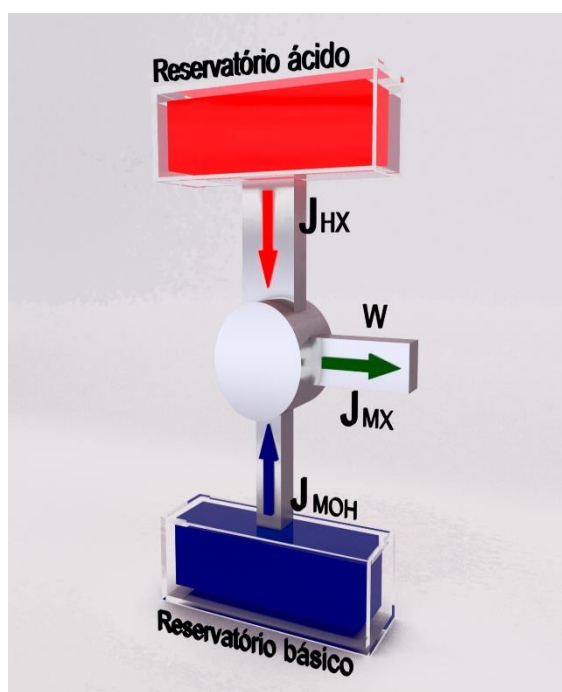


Uma vez que a mistura seja controlada, energia elétrica pode ser obtida durante a neutralização dos resíduos ácidos, uma vez que ocorre a variação na concentração de prótons (H^+) (mudança de pH) durante esse processo. Assim, esses dispositivos incentivam o tratamento

de águas residuais ácidas e contribui para o crescimento sustentável por parte das indústrias, pois será rentável devido a produção de energia elétrica para a própria indústria.

As máquinas ácido-base podem ser compreendidas como baterias, operando entre um reservatório ácido e outro básico, para realizar trabalho, Figura 2. Assim como uma máquina térmica produz trabalho mecânico a partir de fluxo de calor entre reservatórios com diferentes temperaturas, a produção de trabalho (W) aqui é elétrico e se deve ao fluxo de prótons (J_{HX}) e íons hidroxila (J_{OH}) (ou por meio de íons de metais alcalinos (M^{n+})) entre reservatórios com diferentes concentrações.

Figura 2 – Esquema ilustrativo do princípio de operação da máquina ácido-base com o fluxo de ácido (J_{HX}) do reservatório ácido e fluxo de base (J_{MOH}) do reservatório básico, permitindo a reação de neutralização.

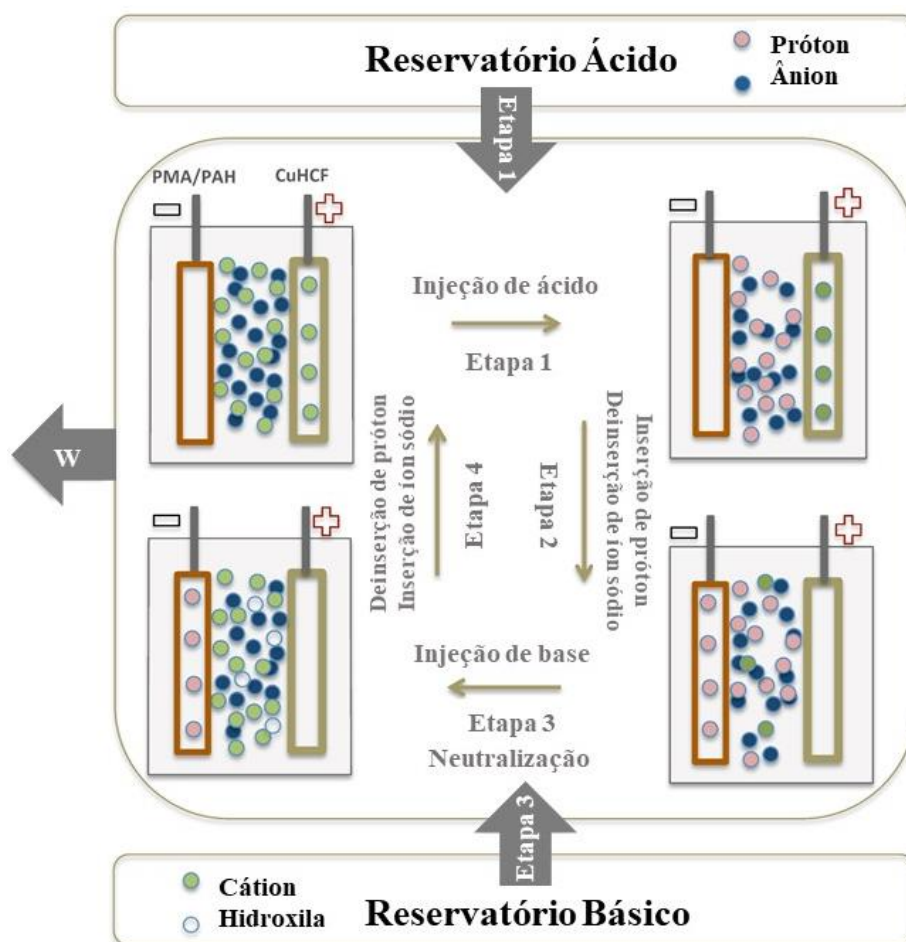


Fonte: Autoria própria, 2023.

O princípio de funcionamento ocorre em quatro etapas cada uma delas fazendo uso de eletrodos de inserção (eletrodos que permitem seletivamente a entrada e saída de íons em sua estrutura). Este sistema eletroquímico opera em ciclos e cada ciclo envolve a injeção de águas residuais na máquina na etapa 1; inserção seletiva de prótons em um eletrodo e desinserção de íons de metais alcalinos do outro eletrodo na etapa 2; adicionando uma base à máquina na etapa 3 (etapa de neutralização); e desinserção de prótons do primeiro eletrodo e inserção seletiva de íons de metais alcalinos no segundo eletrodo na etapa 4. A solução resultante deve ser

descarregada em um ambiente adequado e mais águas residuais ácidas podem ser adicionadas à máquina ácido-base para repetir o ciclo várias vezes (LIMA et al., 2017).

Figura 3 – Esquema do princípio de funcionamento da máquina ácido-base.



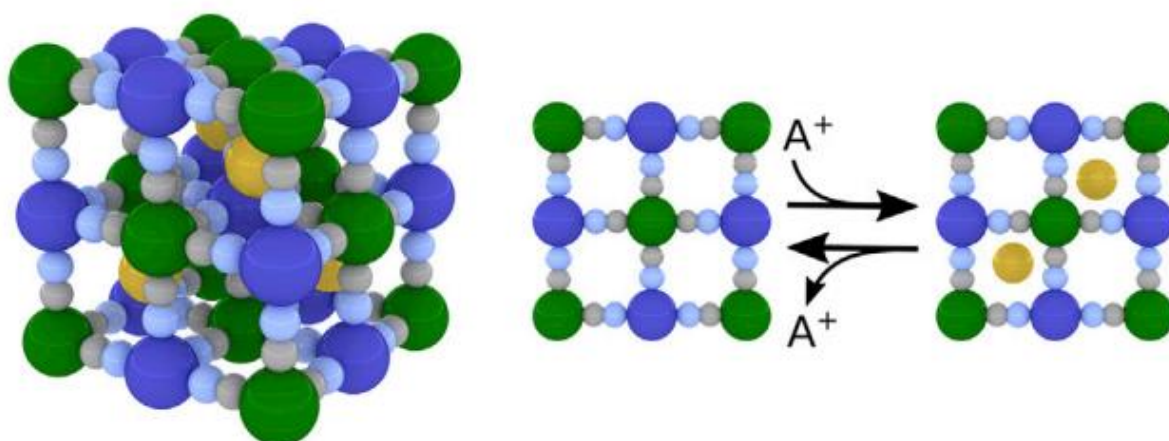
Fonte: LIMA et al., (2017).

Algumas das propriedades que os materiais devem apresentar para serem usados como eletrodos nesse tipo de dispositivo e que serão discutidas nesse trabalho são (LIMA, 2020):

- i) O material deve ser eletroativo e apresentar estrutura que permita a inserção/desinserção seletiva de íons de forma prática e quimicamente reversível;
- ii) A eletro-inserção/eletro-desinserção deve ocorrer de forma seletiva quanto à carga do íon;
- iii) Mínima alteração na estrutura do eletrodo tende a aumentar a ciclabilidade do dispositivo;
- iv) Os íons inseridos nos eletrodos devem apresentar alta mobilidade.

Uma classe de materiais denominadas Análogos do Azul da Prússia (PBA) se mostraram promissoras quanto a eletroinserção de íons alcalinos quando usadas em máquinas ácido-base (ROJAS, V. et al., 2023; HURLBUTT et al., 2018; XU et al., 2017). PBAs são polímeros inorgânicos com grandes canais em sua estrutura que permitem a entrada e saída seletiva de íons (XU et al., 2017), Figura 4, propriedades essenciais para uso nos dispositivos discutidos. Nesta figura, as bolas verdes representam o átomo de Fe^{3+} , em cinza os átomos de carbono, em azul claro os átomos de nitrogênio e o azul escuro um metal (No caso desse trabalho, o metal é o cobre, Cu). Em amarelo, é representado o íon a ser inserido na estrutura do material. Nesse trabalho, serão analisados os dados referentes ao análogo do azul da Prússia de cobre (CuHCF), um PBA com as propriedades desejadas para aplicação nos dispositivos eletroquímicos apresentados aqui.

Figura 4 – Representação da estrutura de um PBA.



Fonte: (HURLBUTT et al., 2018).

Propriedades como resistência do material, resistência de transferência de carga, capacitância da dupla camada elétrica, coeficiente de difusão devem ser avaliados para melhor compreensão dos processos que estão ocorrendo nos materiais usados nas máquinas ácido-base e, estes dados são, em grande parte, parâmetros cinéticos. Uma técnica eletroquímica altamente usada para determinação desses parâmetros é a Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) (BARD e FAULKNER, 2001; ORAZEM e TRIBOLLET, 2008).

A espectroscopia de impedância consiste basicamente em colocar a amostra do material sob investigação entre dois eletrodos, aplicar um estímulo elétrico e observar a resposta resultante (ORAZEM e TRIBOLLET, 2008). Um potencial elétrico alternado é aplicado e a

resposta em corrente elétrica alternada é analisada. A resposta permite obter propriedades relativas ao próprio material como também da interface material/solução eletrolítica.

A técnica baseia-se na medida de impedância. Quando passamos de um circuito CC (corrente contínua) para um circuito CA (corrente alternada), o conceito de resistência elétrica antes associado somente a um resistor precisa ser ampliado, uma vez que capacitores e indutores também resistem a passagem de corrente alternada (o que chamamos de reatância capacitiva e reatância indutiva) (CHINAGLIA et al., 2008). A ação conjunta das resistências oferecidas por todos os elementos do circuito (resistores, capacitores e indutores) à passagem de corrente elétrica é denominada de impedância (Z).

Como uma ação conjunta de resistências, podemos expressar a impedância com uma equação análoga a lei de Ohm, Equação 2, com a impedância (Z) desempenhando a mesma função da resistência (R) em um circuito CC. Nessa equação, $V(\omega)$ e $I(\omega)$ são os potencial e corrente alternadas em função da frequência angular, respectivamente.

$$Z = \frac{V(\omega)}{I(\omega)} \quad (2)$$

A impedância é uma propriedade elétrica representada como um número imaginário, logo, possui uma parte real e uma parte imaginária (CHINAGLIA et al., 2008). Equação 3. Os parâmetros Z' e Z'' representam as partes real e imaginária da impedância, respectivamente, e j é a unidade imaginária ($j = \sqrt{-1}$). As expressões para impedância de resistores, capacitores, indutores e associações em série e em paralelo desses elementos de circuito serão avaliadas mais adiante.

$$Z = Z' + jZ'' \quad (3)$$

Os gráficos da parte real e da parte imaginária da impedância em função da frequência representam o que chamamos de espectro de impedância. Uma outra maneira bastante usual de expressar os dados de impedância é por meio de uma representação denominada de Diagrama de Nyquist (ORAZEM e TRIBOLLET, 2008). Nessa representação, os dados de impedância são apresentados em um plano de impedância complexa em que cada ponto corresponde a uma frequência específica, ou seja, temos Z' representado no eixo “x” e Z'' no eixo “y”.

Os dados de espectroscopia de impedância podem ser analisados de algumas maneiras sejam qualitativas ou quantitativas. O formato do diagrama de Nyquist, por exemplo, pode nos dar informações qualitativas sobre os processos que estão ocorrendo. Por outro lado, aspectos

quantitativos podem ser feitos por meio de modelos matemáticos (modelos teóricos) já descritos na literatura ou um novo modelo proposto, ou ainda, por meio de ajustes teóricos dos resultados experimentais usando circuitos elétricos equivalentes (BARD e FAULKNER, 2001; ORAZEM e TRIBOLLET, 2008).

O comportamento eletroquímico de um material e/ou dispositivo e a sua relação com um circuito elétrico equivalente em termos dos valores dos elementos de um circuito (R, C e L) torna essa análise ainda mais atrativa. Nesse trabalho, serão feitos ajustes teóricos de dados experimentais de espectroscopia de impedância eletroquímica por meio de circuitos elétricos equivalentes e, também, fazendo uso de um modelo teórico desenvolvido e descrito pelo professor Gilberto (LIMA e HUGUENIN, 2019). Essa análise quantitativa aliada a análise qualitativa por meio dos diagramas de Nyquist vão permitir determinar e compreender parâmetros eletroquímicos que são essenciais quando se pensa na aplicação de um material em uma máquina ácido-base e comparar com os que já são observados na literatura e fazem uso de outros modelos.

2. Metodologia

Os resultados experimentais de espectroscopia de impedância eletroquímica para o análogo do azul da Prússia de cobre foram cedidos pelo professor Gilberto para então serem feitos os ajustes teóricos. O estudo de EIE foi realizado entre a faixa de frequência de 100 kHz e 10 mHz e amplitude CA de 5 mV em uma célula eletroquímica com três eletrodos, eletrodo de trabalho (o eletrodo de CuHCF), o contra-eletrodo (um fio de platina) e um eletrodo de referência de Ag/AgCl, $\text{KCl}_{(\text{sat})}$ em um eletrólito na concentração de 100 mmol L^{-1} de NaCl em $\text{pH} = 4$ estando a célula em atmosfera de nitrogênio (N_2). Os potenciais de $E = 0,66\text{V}$ e $E = 0,85\text{V}$ foram usados para as medidas (LIMA, 2020). A seguir serão descritos os procedimentos usados pelo professor, para obtenção dos materiais e/ou eletrodos.

Os eletrodos de filme fino foram obtidos pelo método camada-por-camada (ou LBL do inglês) usando substrato de vidro revestido com óxido de estanho dopado com índio (ITO Aldrich, $15 \leq R \leq 25 \Omega \text{ cm}^2$) de área de 1 cm^2 . O substrato foi alternativamente imerso em solução aquosa de 20 mmol L^{-1} de $\text{Cu}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (Aldrich) e em solução aquosa de 20 mmol L^{-1} de $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ (Aldrich), respectivamente; cada imersão durou 1 min. As velocidades de imersão e emersão foram 80 e 5 mm min^{-1} , respectivamente. Este procedimento, foi realizado 15 vezes, produzindo um filme fino de 15 bicamadas que em seguida foi colocado em uma estufa à vácuo a 75°C por 12 horas (LIMA, 2020).

Os ajustes teóricos dos dados experimentais foram feitos utilizando o programa Mapple17 que em seguida eram tratados utilizando o origin8.6, onde os gráficos apresentados nos resultados foram construídos. Os dados teóricos obtidos dos ajustes são exportados do Mapple17 em formato txt. Quando feito isso, o arquivo apresenta os resultados da impedância real e da impedância imaginária em uma única linha, não separando o Z' do Z'' , nem retira os colchetes presentes ao lado dos dados de impedância e, também da frequência. Assim foi criado um código para separação dos resultados em duas colunas, uma para a impedância real e a outra para impedância imaginária, Figura 5.

Figura 5 – Código usado para separação.

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Principal {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Scanner l = new Scanner(System.in);
8         // Declara o Scanner para que seja possível ler as informações digitadas do teclado
9
10        int aux1 = 0;
11        int aux3 = 0;
12        int i;
13        String s;
14        String x[];
15        // Declaro as variáveis que serão úteis no sistema
16
17
18        do {
19            System.out.println("\nDigite:\n");
20            System.out.println("1 - Tirar colchetes de uma sequência");
21            System.out.println("2 - Tirar colchetes de duas sequências");
22
23            int aux2 = l.nextInt();
24
25            switch(aux2) {
26
27                case 1:
28                    System.out.println("Digite a sequência dos números:");
29                    // Solicita para que o usuário digite a sequência dos números a serem trabalhados
30                    s = l.next();
31                    // Variável recebe a sequência de números
32                    x = s.split(",");
33                    // Uso a função ".split()" que separa a sequência toda dos números cada vez que uma vírgula aparece
34
35                    for(i= 0; i < x.length; i++) {
36                        // Uso um laço de repetição para que todos os números no array sejam trabalhados
37                        x[i] = x[i].substring(1, x[i].length()-1);
38                        // Uso a função ".substring()" para retirar o primeiro e último caractere de cada número
39                        if(i==0) {
40                            x[i] = x[i].substring(1);
41                            // Uso a função ".substring()" para retirar o primeiro caractere do primeiro número(Colchete extra)
42                        }
43                        if(i == x.length-1) {
44                            x[i] = x[i].substring(0, x[i].length()-1);
45                            // Uso a função ".substring()" para retirar o último caractere do último número(Colchete extra)
46                        }
47
48                        System.out.println(x[i]);
49                        // Exibe na tela a resposta obtida
50                    }
51                    break;
52
53                case 2:
54                    System.out.println("Digite a sequência dos números:");
55                    // Solicita para que o usuário digite a sequência dos números a serem trabalhados
56                    s = l.next();
57                    // Variável recebe a sequência de números
58                    x = s.split(",");
59                    // Uso a função ".split()" que separa a sequência toda dos números cada vez que uma vírgula aparece
60
61                    for(i= 0; i < x.length; i++) {
62                        // Uso um laço de repetição para que todos os números no array sejam trabalhados
63                        if(aux3 % 2 == 0) {
64                            x[i] = x[i].substring(1);
65                            // Se o número trabalho for par, retiro o primeiro dígito dele
66                        } else if(aux3 % 2 != 0) {
67                            x[i] = x[i].substring(0, x[i].length()-1);
68                            // Se o número trabalho for ímpar, retiro o último dígito dele
69                            //System.out.println(x[i]);
70                        }
71
72                        if(i==0) {
73                            x[0] = x[0].substring(1);
74                            // Uso a função ".substring()" para retirar o primeiro caractere do primeiro número
75                        }
76                        if(i == x.length-1) {
77                            x[i] = x[i].substring(0, x[i].length()-1);
78                            // Uso a função ".substring()" para retirar o último caractere do último número(Colchete extra)
79                        }
80                        aux3++;
81                    }
82                    for(i = 0; i < x.length; i++) {
83                        if(i % 2 == 0){
84                            System.out.println(x[i]+"          "+x[i+1]);
85                        }
86                    }
87                    break;
88                default:
89                    System.out.println("Digite um valor válido\n");
90                    aux1 = 0;
91            }
92        } while(aux1 == 0);
93    }
94 }

```

Fonte: Autoria própria (2023).

3. Resultados e discussão

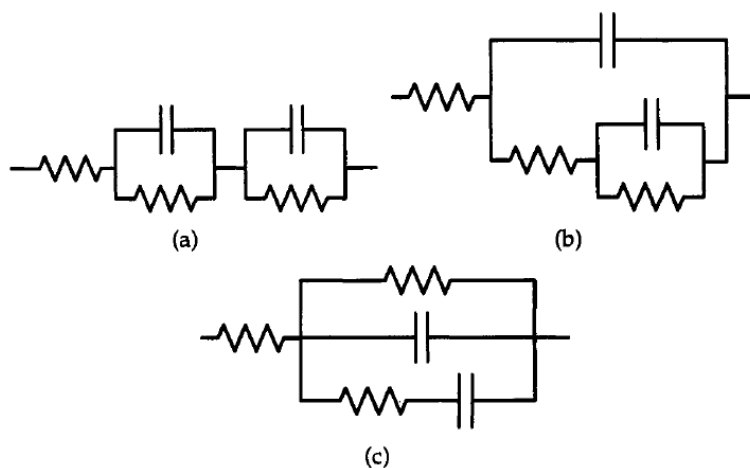
3.1. Circuitos elétricos equivalentes

Um circuito elétrico é uma rede de componentes interconectados que permite a passagem de corrente elétrica entre eles. É como uma rota na qual a eletricidade segue para fornecer energia a dispositivos elétricos que estejam nesse circuito. Os circuitos são encontrados em quase todos os equipamentos elétricos, desde aparelhos domésticos até dispositivos eletrônicos sofisticados.

Como dito, quaisquer componentes que estejam conectados ao circuito, o fazem parte. Ou seja, desde lâmpadas à potentes máquinas industriais, se estão conectadas a um circuito, fazem parte do circuito. Um modelo de um circuito elétrico equivalente é uma combinação de resistências (R), capacitâncias (C) e indutâncias (L), como também elementos eletroquímicos específicos como a impedância difusional (Z_D) ou elementos de fase constante (CPE), todos esses elementos citados podendo ser apresentados em combinações em série e/ou em paralelo. Os processos e dispositivos eletroquímicos podem ser expressos, em geral, apenas em termos de resistores, capacitores, associações entre eles ou os elementos eletroquímicos específicos já citados.

Ao fazer a proposição de um circuito elétrico equivalente é preciso ter em mente que cada elemento contido no circuito deva ter um significado claro. Além disso, não existe exatamente apenas um único circuito para um determinado conjunto de dados, uma vez que diferentes circuitos podem apresentar, matematicamente, a mesma resposta de frequência (ORAZEM e TRIBOLLET, 2008). Por exemplo, na Figura 6 são apresentados três circuitos diferentes que são aplicados para modelos físicos distintos, mas que ainda sim são matematicamente equivalentes. Por isso é necessário, antes de tudo, de um conhecimento qualitativo do sistema a ser estudado para só então fazer a proposição de um circuito elétrico equivalente.

Figura 6 – Circuitos elétricos matematicamente equivalentes.



Fonte: ORAZEM e TRIBOLLET, 2008.

A seguir serão analisadas as respostas de impedância em termos de espectros de impedância e diagramas de Nyquist de resistores, capacitores e diferentes combinações de associações em série e em paralelo desses elementos. Isso irá auxiliar na proposição de um circuito elétrico equivalente para os dados de impedância experimental que serão ajustados teoricamente, pois se temos conhecimento do comportamento gráfico de alguns circuitos ele pode ser usado na proposição de um circuito com base no comportamento gráfico dos dados experimentais determinados.

3.1.1 Resistor

Um resistor, Figura 7, é um componente elétrico que tem como sua função resistir a passagem da corrente elétrica por meio da conversão da energia elétrica em energia térmica (efeito joule), isso é fundamental em um circuito para não ocorrer desperdícios desnecessários com equipamentos que poderiam funcionar com muito menos energia, isso também protege os equipamentos contra sobrecargas e regula a tensão e a corrente elétrica.

Figura 7 – Elemento de circuito: resistor.

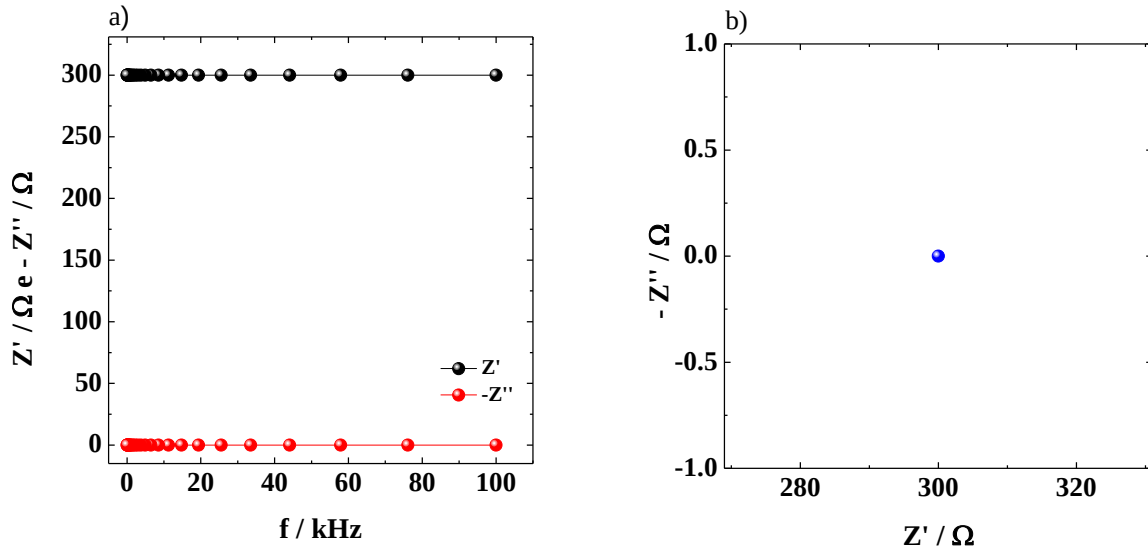


Fonte: Autoria própria, (2023).

A impedância de um resistor (Z_R) é expressa pela equação 4. Com base nessa equação foram construídos o espectro de impedância e o diagrama de Nyquist para esse elemento de circuito. Na figura 8a) é observada a parte real e imaginária de um resistor ideal em função da variação da frequência. Os pontos em preto representam a parte real e os em vermelho o negativo da parte imaginária. Pela equação 4, observamos que a impedância de um resistor é somente a sua própria resistência (R), portanto não possui parte imaginária, e como consequência, não varia de nenhuma maneira em decorrência da alteração da frequência. Por tais razões, a parte real fica no valor fixo de $300 \, \Omega$ (valor de resistência escolhido para o resistor em questão), e a parte imaginária permanece no valor fixo de 0, já que é inexistente.

$$Z_R = R \quad (4)$$

Figura 8 - a) Espectro de impedância e b) Diagrama de Nyquist para um resistor ideal ($R = 300 \Omega$) na faixa de frequência de 100 kHz a 10 mHz.



Fonte: Autoria própria (2023).

O diagrama de Nyquist é apresentado na figura 8b) e representa a parte imaginária em função da parte real para um resistor ideal. A princípio, pode parecer que há apenas um ponto no gráfico, mas temos vários pontos sobrepostos, pois como foi explicado anteriormente, a parte real do resistor não é dependente da frequência, logo irá permanecer no valor de 300 Ω , e a parte imaginária permanece sendo zero.

3.1.2 Capacitor

Um capacitor, Figura 9, é um dispositivo utilizado para o armazenamento de cargas elétricas. Existem capacitores de diversos formatos e capacitâncias. Contudo, todos compartilham algo em comum: são formados por dois terminais separados por algum material dielétrico.

Figura 9 – Elemento de circuito: capacitor.

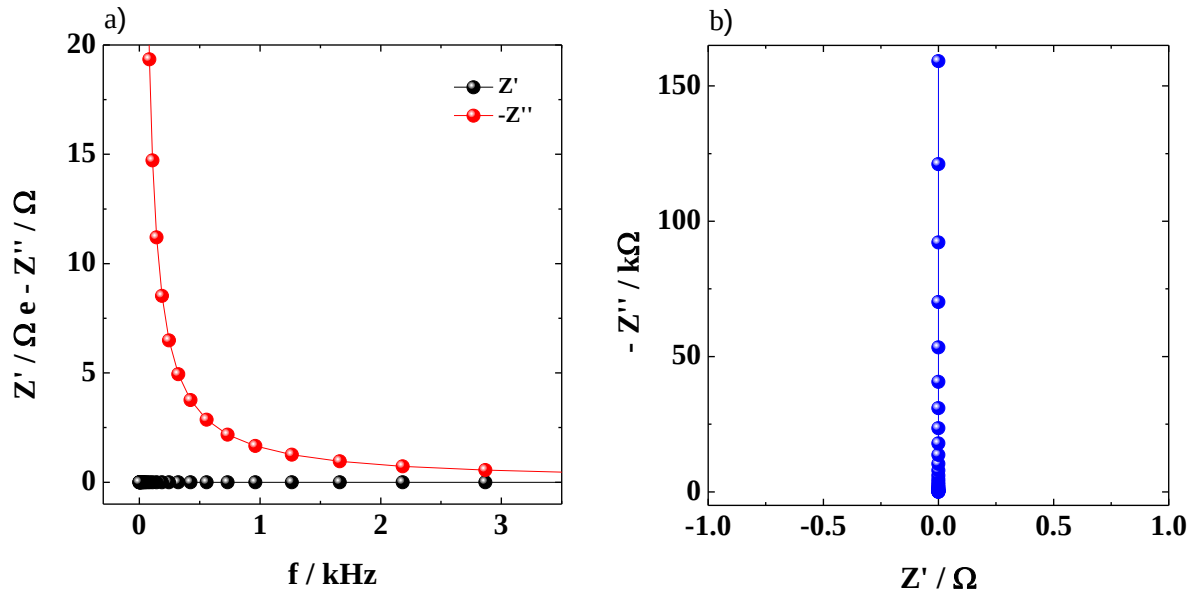


Fonte: Autoria própria (2023).

Para um capacitor, a impedância (Z_C) é representada pela equação 5. Nessa equação, ocorre o oposto do que acontece com um resistor, enquanto o último tem parte real e não a imaginária, o capacitor não apresenta a parte real, apenas a imaginária. Com base nessa equação foram construídos os espectros de impedância e diagrama de Nyquist para um capacitor de 100 μF , Figura 10.

$$Z_c = -\frac{1}{\omega C}j \quad (5)$$

Figura 10 - a) Espectro de impedância e b) Diagrama de Nyquist para um capacitor ideal ($C = 100 \mu\text{F}$) na faixa de frequência de 100 kHz a 10 mHz.



Fonte: Autoria própria (2023).

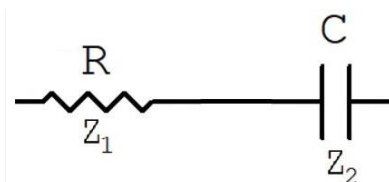
É de se observar que na figura 10a) apresenta a parte real e imaginária de um capacitor ideal em decorrência da alteração da frequência. Os valores que representam as partes real e imaginária estão em preto e vermelho, respectivamente. Sabe-se que na equação de impedância de um capacitor não existe a parte real, então ela está fixa ao valor zero, independente da frequência. Já a parte imaginária varia de acordo com a frequência, e como a frequência angular encontra-se no denominador da equação, ela atua de maneira inversamente proporcional a parte imaginária. É por essa razão que em baixas frequências a parte imaginária apresenta altos valores e conforme a frequência vai aumentando, a parte imaginária vai abaixando e tendendo a zero.

No diagrama de Nyquist mostrado na figura 10b), temos a representação da parte imaginária em função da parte real para a mesma faixa de frequência utilizada para o resistor que foi apresentado no tópico anterior. Como o capacitor não possui parte real, todos os pontos estão no valor de zero no eixo real e no eixo imaginário variam de acordo com a equação 5.

3.1.3 Resistor em série com capacitor

Conhecido o comportamento dos espectros de impedância e dos diagramas de Nyquist para um resistor e para um capacitor, agora iremos analisar o comportamento da resposta de impedância para algumas combinações de associações em série e em paralelo de resistores e capacitores na mesma faixa de frequência já analisada. Primeiro, analisaremos um resistor em série com um capacitor, figura 11. Assim como fazemos na determinação da resistência equivalente quando temos dois resistores em série, sendo a impedância também uma resistência, podemos fazer a soma das impedâncias de cada elemento para determinação da “impedância equivalente”, equação 6.

Figura 11 – Associação em série de um resistor com um capacitor.

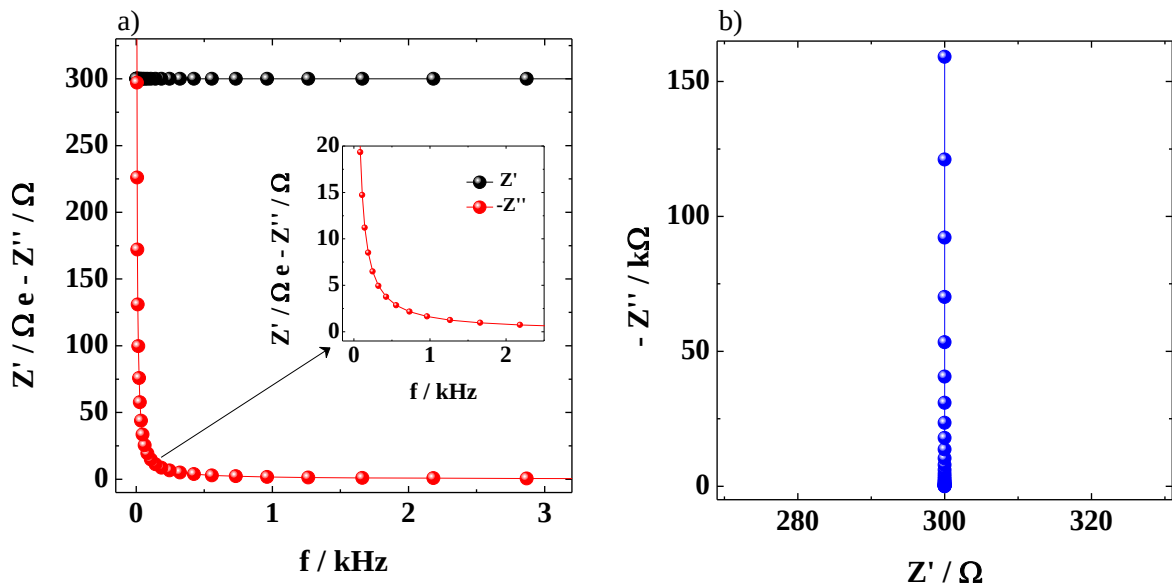


Fonte: Autoria própria (2023).

$$Z = Z_1 + Z_2 = R - \frac{1}{\omega C}j = Z' + Z''j \quad (6)$$

A figura 12a) apresenta o espectro de impedância de um resistor ideal em série com um capacitor ideal. A análise do comportamento desse gráfico é relativamente simples, uma vez que ele é apenas a junção dos gráficos de impedância do resistor e capacitor separados. A figura 12b) tem a mesma estrutura do gráfico de Nyquist para só um capacitor, porém seu eixo real está em 300 Ω , em função do resistor presente.

Figura 12 - a) Espectro de impedância e b) Diagrama de Nyquist para um resistor ($R = 300 \Omega$) e capacitor ($C = 100 \mu F$) em série na faixa de frequência de 100 kHz à 10 mHz.

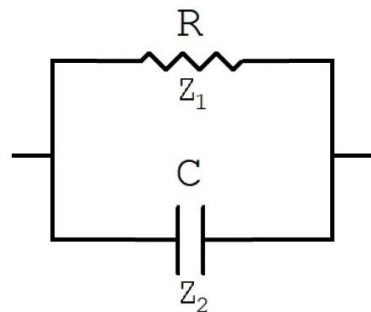


Fonte: Autoria própria (2023).

3.1.4 Resistor em paralelo com capacitor

Analisaremos agora o caso de um resistor em paralelo com um capacitor, figura 13. De maneira análoga ao que fizemos no caso desses elementos de circuito em série, na associação em paralelo podemos usar (assim como para associação em paralelo somente de resistores), o inverso da soma dos inversos das impedâncias do resistor e do capacitor, conforme mostrado na equação 7. Os valores para as impedâncias do resistor (Z_1) e do capacitor (Z_2) foram as mesmas já apresentadas anteriormente, equações 4 e 5, respectivamente.

Figura 13 – Associação em paralelo de um resistor com um capacitor.



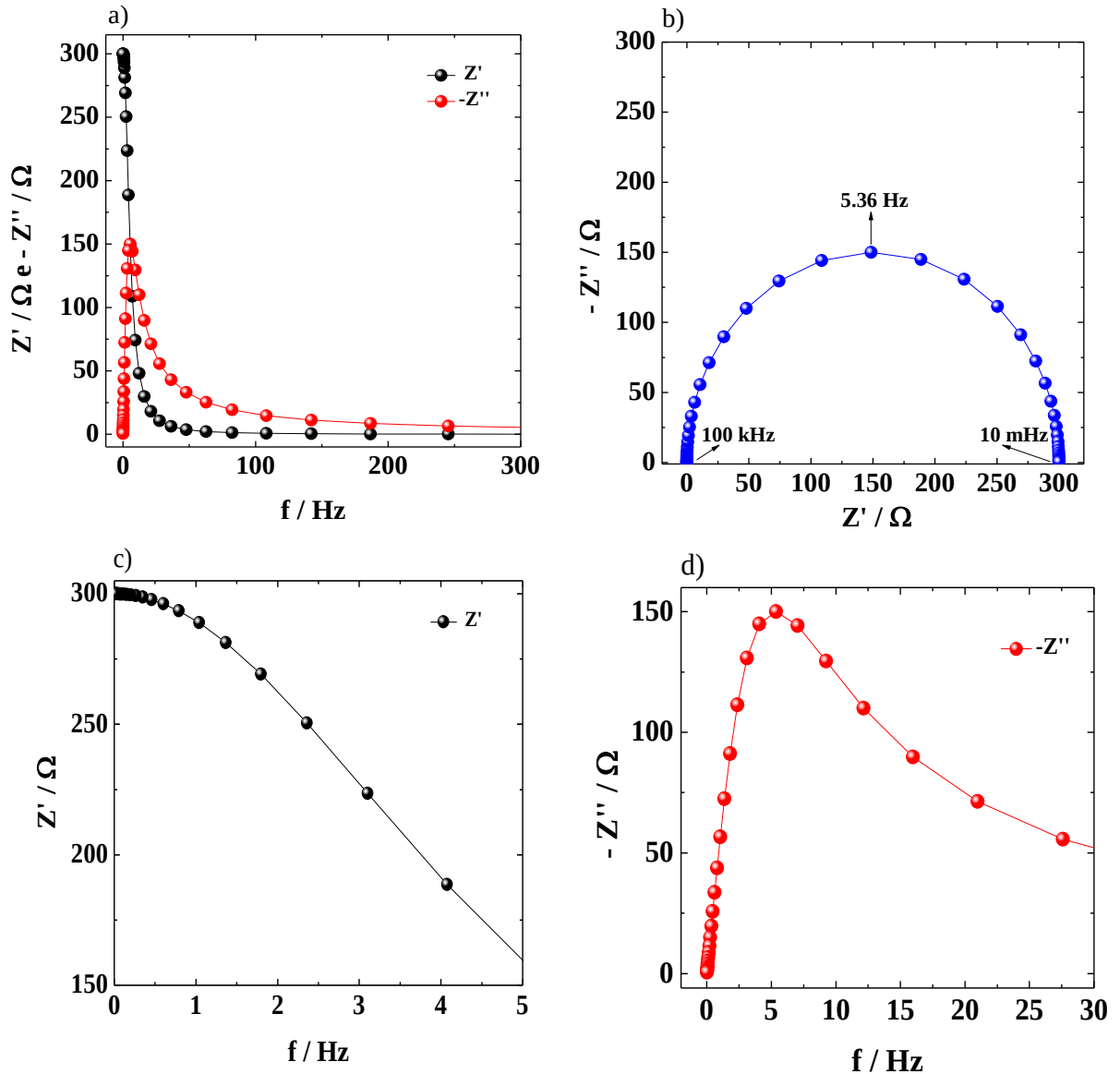
Fonte: Autoria própria (2023).

$$Z = \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right)^{-1} = \frac{R}{1 + (\omega CR)^2} - \frac{\omega CR^2}{1 + (\omega CR)^2} j = Z' + Z'' j \quad (7)$$

Os gráficos de impedância para esse circuito são apresentado na figura 14. A partir desses, é possível perceber um comportamento da impedância totalmente diferente do que já

havia aparecido até o momento, isso se deve ao fato de que agora tanto a parte real como a imaginária, variam de acordo com a frequência.

Figura 14 - a) Espectro de impedância e b) Diagrama de Nyquist para um resistor ($R = 300 \, \Omega$) e capacitor ($C = 100 \, \mu\text{F}$) em paralelo na faixa de frequência de 100 kHz à 10 mHz. c) Ampliação da figura: c) em regiões de baixa e d) intermediárias frequências.



Fonte: Autoria própria (2023).

Na figura 14a) demonstra-se que a parte real começa no valor de 300 Ω e com o aumentar da frequência ela vai diminuindo já que a frequência é inversamente proporcional devido a estar no denominador da parte real como observamos na equação 7. Já a parte imaginária apresenta um comportamento ainda mais interessante, ela tem a frequência tanto no numerador como no denominador, porém a frequência que está no denominador está elevada

ao quadrado, deixando ela um número muito pequeno ou muito grande. Esse arranjo faz com que a parte imaginária cresça, passe por um “pico” e depois volte a cair quando passamos de menores para maiores frequências, figura 14d).

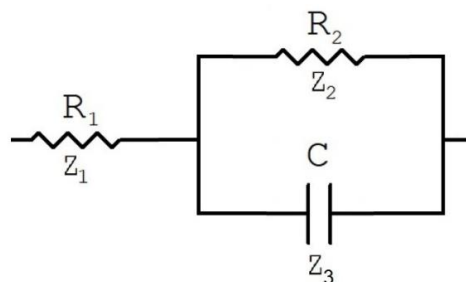
O diagrama de Nyquist da figura 14b) mostra que os pontos se organizam na forma que fiquem como de um semicírculo. Esse semicírculo nos fornece informações importantes do sistema, no caso aqui, do circuito. O diâmetro do semicírculo nos fornece a resistência do resistor em paralelo com o capacitor e a frequência no máximo do semicírculo pode ser usada para determinar a capacitância do capacitor. Essas informações serão muito importantes na determinação dos parâmetros do sistema a partir dos dados experimentais. É importante ressaltar que nesse tipo de gráfico, a frequência começa grande e vai diminuindo (de 100kHz até 10mHz).

As figuras 14c) e d) são ampliações de partes do gráfico para regiões de baixa frequência e mostram como as partes real e imaginária se comportam. A figura 14c) mostra o patamar de 300 Ω quando a frequência tende a zero, pois teríamos somente o numerador como sendo R da parte real da equação 7.

3.1.5 Resistor em série com uma associação de um resistor em paralelo com um capacitor

A equação da impedância do circuito elétrico de um resistor em série com uma associação em paralelo de um resistor e um capacitor, conforme a figura 15, é representada pela equação 8. Essa equação é simplesmente a combinação (soma) da equação de Z para um resistor (equação 4) com o Z da associação de um resistor com um capacitor em paralelo (equação 7). Os gráficos para esse circuito elétrico são apresentados na figura 16.

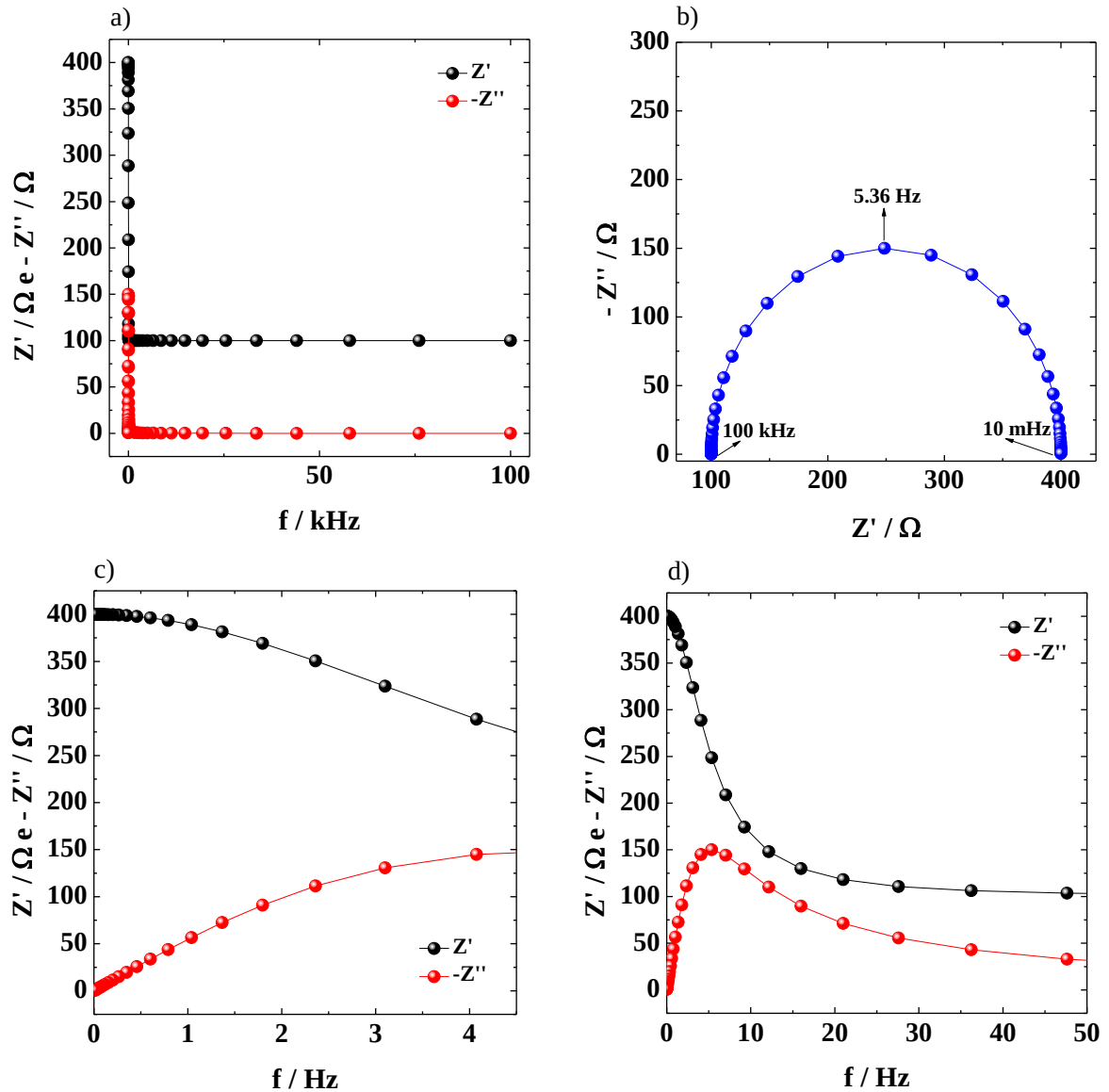
Figura 15 – Resistor em série com uma associação em paralelo de um resistor com um capacitor.



Fonte: Autoria própria (2023).

$$Z = Z_1 + \left(\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right)^{-1} = R_1 + \frac{R_2}{1 + (\omega C R_2)^2} - \frac{\omega C R_2^2}{1 + (\omega C R_2)^2} j = Z' + Z'' j \quad (8)$$

Figura 16 - a) Espectro de impedância e b) Diagrama de Nyquist para um resistor ($R_1 = 100 \Omega$) em série com uma associação de um resistor ($R_2 = 300 \Omega$) em paralelo com um capacitor ($C = 100 \mu\text{F}$) em paralelo na faixa de frequência de 100 kHz à 10 mHz. c) Ampliação da figura: c) em regiões de frequências c) baixas e d) intermediárias.



Fonte: Autoria própria (2023).

Pela figura 16a) é difícil de analisar o que ocorre com a impedância (tanto real quanto imaginária) em baixas e intermediárias frequências. Assim, as figuras 16c) e 16d) mostram uma ampliação para regiões de baixa e intermediárias frequências, respectivamente. Para regiões de baixas frequências (figura 16c), vemos que a impedância tende ao valor de 400 Ω , isso ocorre pois pela equação 8, uma vez que o $\omega \rightarrow 0$ (ou simplesmente para valores baixos de frequência), teremos a parte real da impedância como sendo $R_1 (= 100 \Omega)$ mais $R_2 (= 300 \Omega)$. Para altas frequências a segunda parte da impedância real (que envolve uma fração) tende a

zero e, portanto, temos a parte real sendo apenas R_1 ($= 100 \Omega$) mais zero, logo a impedância tenderá ao valor de 100Ω .

A parte imaginária da equação 8 segue exatamente a mesma forma da equação 7. Assim o comportamento de aumento da impedância, passando por um pico e em seguida voltando a diminuir é o mesmo quando vamos de baixas frequências para altas frequências conforme observadas na figura 16d).

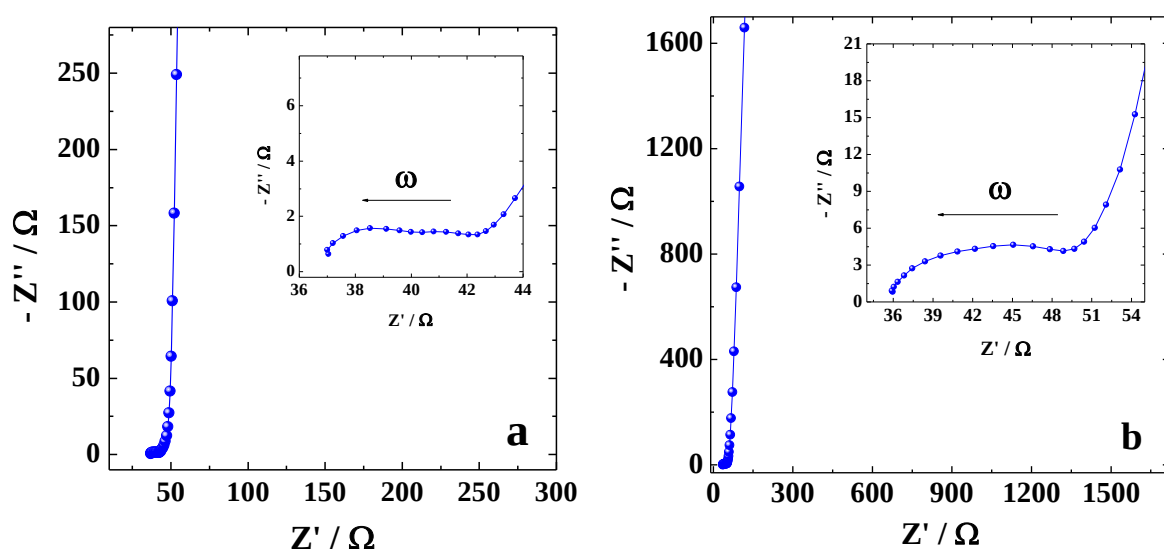
Na figura 16b) temos um comportamento semelhante ao observado na figura 14b) com a diferença que o semicírculo agora se inicia no valor de 100Ω (R_1) e termina em 400Ω ($R_1 + R_2$). Assim, semicírculo que não iniciam no zero de impedância real podem ser indicativos da presença de duas resistências no circuito.

Análises de vários circuitos com diferentes combinações de resistores e capacitores em série e paralelo já poderiam ser deduzidos (ou pelo menos algum circuito que faça algum sentido) com base no que já apresentamos. Por exemplo, uma medida de impedância representada no formato Nyquist e que apresenta dois semicírculos com o primeiro deles iniciando em um valor de impedância real diferente de zero, pode ser um indicativo de que um circuito elétrico equivalente composto por um resistor em série com duas associações (também em séries) de um resistor com um capacitor em paralelo faz sentido. Com base nisso, analisaremos agora os ajustes teóricos feitos para os resultados experimentais das medidas de EIE do eletrodo CuHCF.

3.2. Ajustes teóricos dos dados experimentais de espectroscopia de impedância eletroquímica

A figura 17 mostra os diagramas de Nyquist para o eletrodo CuHCF em 100 mM de NaCl no pH = 4 e potenciais de $E = 0,66V$ e $E = 0,85V$. Para as duas condições (figuras a e b) é possível observar uma sobreposição de dois semicírculos para região que vai de altas frequências para frequências intermediárias.

Figura 17 – Diagrama de Nyquist para o eletrodo CuHCF em 100 mM de NaCl no pH = 4 e a) $E = 0,66 V$ e b) $E = 0,85 V$. A figura inserida (ampliação) representa o mesmo gráfico para regiões de altas frequências.

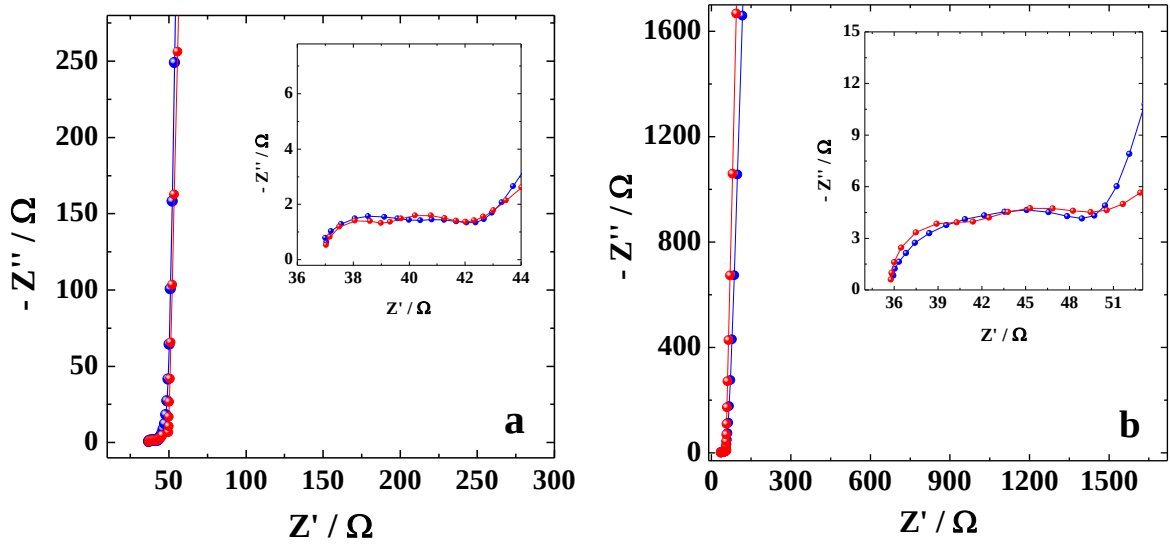


Fonte: Autoria própria (2023).

Analisando primeiro de um ponto de vista qualitativo, conforme comportamento já observado no tópico 3.1.5, esses resultados podem sugerir um circuito elétrico equivalente com a presença de duas associações de um resistor em série com uma associação em paralelo de um resistor com um capacitor. O primeiro semicírculo (em altas frequências é referente à resistência do material (R_M)). O segundo semicírculo (em frequências intermediárias) indica a transferência do íon Na^+ na interface material/solução, processo essencial de ser analisado no estudo de um eletrodo de inserção. As curvas inclinadas em baixas frequências, são referentes a processos difusionais.

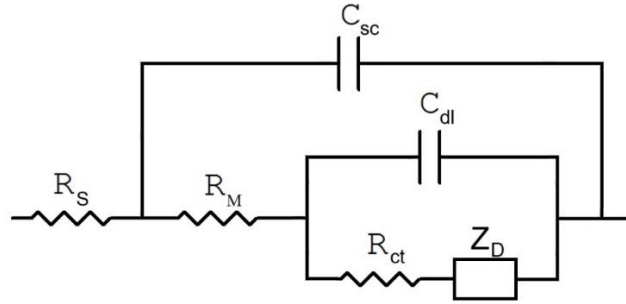
Baseado nessa análise qualitativa, foi proposto o seguinte circuito elétrico equivalente para o ajuste teórico dos dados experimentais da Figura 18. A equação 9 representa a impedância para esse circuito. Em que R_s é a soma das resistências do substrato e da solução eletrolítica; R_M é a resistência do material estudado (CuHCF), R_{ct} é a resistência de transferência de cargas (R_{ct}), C_{dl} é a capacitância da dupla camada elétrica; C_{sc} é a capacitância do espaço de carga; ω é a frequência angular. O termo Z_D refere-se a impedância associada ao processo difusional e o modelo proposto por (LIMA e HUGUENIN, 2019) foi usado nos ajustes. Os parâmetros adimensionais α e β que leva em consideração as dispersões de frequências durante as medidas experimentais. A Figura 18, traz os ajustes teóricos feitos com base nesse circuito elétrico.

Figura 18 – Diagrama de Nyquist para o eletrodo CuHCF em 100 mM de NaCl no pH = 4 e a) $E = 0,66V$ e b) $E = 0,85V$: (—●—) Experimental e (—●—) Ajustes teóricos. A figura inserida representa o mesmo gráfico para regiões de altas frequências.



Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 19 – Circuito elétrico equivalente usado nos ajustes de impedância.



Fonte: Autoria própria (2023).

$$Z(\omega) = R_S + \frac{R_M + \frac{R_{ct} + Z_D(\omega)}{1 + (j\omega)^\alpha C_{dl}[R_{ct} + Z_D(\omega)]}}{1 + (j\omega)^\beta C_{sc} \left\{ R_M + \frac{R_{ct} + Z_D(\omega)}{1 + (j\omega)^\alpha C_{dl}[R_{ct} + Z_D(\omega)]} \right\}} \quad (9)$$

Os parâmetros resultantes dos ajustes dos dados de impedância são apresentados na tabela 1. Os valores determinados são condizentes com os determinados nos trabalhos (LIMA et al., 2017) e (LIMA e HUGUENIN, 2019) para o mesmo material. Os parâmetros R_{ct} e D_c são os mais significativos para analisar a inserção/desinserção dos íons sódio do material. Os valores baixos de R_{ct} indicam uma “facilidade” para entrada e saída do íon nos canais do material, ou seja, o íon apresenta uma baixa resistência a inserção/desinserção, assim como os valores de D_c indicam. Além disso, os valores do coeficiente de difusão (D_c) sugerem a rápida difusão dos íons dentro do material.

Tabela 1 – Valores dos parâmetros obtidos do ajuste dos diagramas de impedância eletroquímica.

E/V	C_{sc}/μF	R_S/Ω	R_M/Ω	R_{ct}/Ω	C_{dl}/μF	α	β	D/10⁻⁹ cm² s⁻¹
0,66	0,8	37	2,4	2,3	35	0,97	1,1	6,4
0,85	0,9	35,8	6,5	7,1	40	0,91	1,08	7,0

Ambas as situações discutidas (com base nos valores de R_{ct} e D_c) são importantes para um eletrodo ser usado num dispositivo eletroquímico como esse que é baseado em processos de inserção iônica. A determinação desses parâmetros, ajuda na formulação de propostas para otimizar os sistemas eletroquímicos aqui citados e em outros que fazem uso desse princípio, como os dispositivos de energia azul de maneira geral, o que pode ajudar a otimizar os sistemas e maximizar a eficiência na conversão de energia desses dispositivos eletroquímicos.

4. Considerações finais

Neste trabalho foram avaliados alguns parâmetros eletroquímicos determinados a partir dos ajustes teóricos de dados experimentais de espectroscopia de impedância eletroquímica para o eletrodo de um análogo de azul da Prússia de cobre usando circuitos elétricos equivalentes e um modelo cinético já descrito na literatura. O estudo de espectros de impedância e de diagramas de Nyquist de um conjunto de combinações de associações de resistores e capacitores ajudaram na formulação e proposição do circuito elétrico equivalente usado no ajuste dos dados experimentais.

Entre os parâmetros determinados, destacamos os valores da resistência de transferência de carga e do coeficiente de difusão, os baixos valores de R_{ct} indicaram uma certa facilidade dos íons sódio serem inseridos na estrutura do eletrodo de inserção, assim como os valores de D_c indicaram rápida difusão desses íons no material, ambas propriedades essenciais para uso desses materiais nos dispositivos eletroquímicos discutidos no trabalho, as máquinas ácido-base, além de corroborarem com dados já determinados para esse material em outros trabalhos descritos na literatura.

Assim, a determinação dos desses parâmetros através dos ajustes teóricos realizados ajudam na compreensão dos processos que ocorrem nos materiais usados nesses dispositivos que obtém energia elétrica a partir do tratamento de águas residuais ácidas, o que incentiva e ajuda no estudo, ampliação e aplicação desses dispositivos de armazenamento e obtenção de energia de maneira renovável.

5. Referências

- ALVAREZ-SILVA, O. A.; OSORIO, A. F.; WINTER, C. Practical global salinity gradient energy potential. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 60, p. 1387-1395, 2016.
- BARD, A.; FAULKNER, L. *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, John Wiley & Sons, 2001.
- BROGIOLI, D. Extracting Renewable Energy from a Salinity Difference Using a Capacitor. *Physical Review Letters*, v. 103, p. 058501, 2009.
- CHINAGLIA, D. L. et al. Espectroscopia de impedância no laboratório de ensino. *Revista brasileira de ensino de física*. v. 30, p. 4504, 2008.
- CIPOLLINA, A.; MICALE, G. *Sustainable Energy from Salinity Gradients*, Woodhead Publishing, 2016.
- EARTH SYSTEM RESEARCH LABORATORY, Trends in Atmospheric Carbon Dioxide. 2022. Disponível em: < [Global Monitoring Laboratory - Carbon Cycle Greenhouse Gases \(noaa.gov\)](https://globalmonitoring.ldeo.columbia.edu/carbon-cycle/)>. Acesso em Agosto 29, 2023.
- FACCI, T. et al. Proton Electroinsertion in Self-Assembled Materials for Neutralization Pseudocapacitors. *Langmuir*, v. 30, p. 426-431, 2014
- HURLBUTT, K. et al. Prussian Blue Analogs as Battery Materials. *Joule*, v. 2, n. 10, p. 1950-1960, 2018.
- IEA, Electricity consumption. 2019. Disponível em: < [Electricity consumption – Electricity Information: Overview – Analysis - IEA](https://www.iea.org/data/tables?base=electricity&sort=year&lang=en)>. Acesso em Agosto 29, 2023.
- JIA, Z. et al. Blue energy; Current technologies for sustainable power generation from water salinity gradient. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 31, p. 91-100, 2014.
- KIM, T. et al. Harvesting Energy from Salinity Differences Using Battery Electrodes in a Concentration Flow Cell. *Environmental Science & Technology*, v. 50, p. 9791-9797, 2016.
- LA MANTIA, F. et al. Batteries for Efficient Energy Extraction from a Water Salinity Difference. *Nano Letters*, v. 11, p. 1810-1813, 2011.
- LIMA, G. et al. Acid–base machines: electrical work from neutralization reactions. *Physical Chemistry Chemical Physics*, v. 19, p. 31202-31215, 2017.
- LIMA, G. et al. Energy harvesting from neutralization reactions with saline feedback. *Electrochimica Acta*, v. 275, p. 145-154, 2018.
- LIMA, G. Máquinas ácido-base e dispositivos de energia azul. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, 2020.
- LIMA, G.; HUGUENIN, F. Transference function for electro-insertion reactions in blue energy devices and acid-base machines. *Electrochimica Acta*, v. 305, p. 312-321, 2019.
- ORAZEM, M. E.; TRIBOLLET, B. *Electrochemical impedance spectroscopy*, Wiley, Hoboken, 2008.

PATTLE, R. E. Production of Electric Power by mixing Fresh and Salt Water in the Hydroelectric Pile. *Nature*, v. 174, p. 660, 1954.

ROJAS, V. et al. Rechargeable sodium-ion battery based on a cathode of copper hexacyanoferrate. *Journal of Solid State Electrochemistry*, v. 27, p. 865-872, 2023.

XU, Y. et al. Prussian blue and its derivatives as electrode materials for electrochemical energy storage. *Energy Storage Materials*, v. 9, p. 11-30, 2017.

YIP, N. Y. et al. Salinity Gradients for Sustainable Energy: Primer, Progress, and Prospects. *Environmental Science & Technology*, v. 50, p. 12072-12094, 2016.